ثانوية فلان الفلاني **السنة الدراسية : 2026-2027**

المستوى : أولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا **فروض الفصل الأول**

الفرض المحروس في مادة الرياضيات **المدة : 2 سـا**

التمرين الأول (08 نقاط)

I. ليكن العددين A و B حيث : $A = 27300$ و $B = (2 \times 3)^3 \times 27 \times 5 \times (-1)^{1962}$

1 حلل إلى جداء عوامل أولية كلا من A و B .

2 احسب كلا من $\text{PPCM}(A;B)$ و $\text{PGCD}(A;B)$.

II. أكتب العدد $a = 0.\underline{233766}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

1 أكتب a على الشكل العلمي.

2 عين رتبة مقدار العدد a .

التمرين الثاني (05 نقاط)

A ، B ، C ، D أعداد حقيقية حيث :

$$A = \sqrt{\frac{3\sqrt{6}+2}{2}} \times \sqrt{\frac{3\sqrt{6}-2}{5}}$$

$$B = \frac{-8^2 \times 3^5 \times 6^7}{4^3 \times (-3)^3 \times 12^2}$$

$$C = \left(\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{13}}{\sqrt{5}}\right)^{2025} \times \left(\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{13}}{\sqrt{5}}\right)^{2025}$$

$$D = \frac{(a+b)^2+(a-b)^2}{a^2+b^2}$$

حيث a و b عددان حقيقيان .

◄ بسط الأعداد A ، B ، C ، D وعين أصغر مجموعة تنتمي إليها.

التمرين الثالث (07 نقاط)

الجزء الأول (02 نقاط)

نعتبر العدد الحقيقي $X = \sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\cdots}}}}}$

عين القيمة المضبوطة لـ X .

الجزء الثاني (05 نقاط)

a و b عددان حقيقيان موجبان حيث : $a < b$

علما أن : $a + b = 7$ و $a \times b = 12$

1 احسب قيمة $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ و $\sqrt{a} - \sqrt{b}$.

2 استنتج قيمة $a - b$.

3 أوجد قيمة كل من a و b .